TD № 01 : Mécanismes moléculaires de la cancérogénèse

I. Répondre aux questions suivantes :

* Qu'est-ce que la cancérogenèse ?
* Quelles sont les altérations génétiques et épigénétiques impliquées dans la cancérogenèse ?
* Que sont les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs ?
* Comment les facteurs environnementaux contribuent-ils à la cancérogenèse ? Donnez des exemples

II. Cochez la/les bonne(s) réponse(s) :

a. Qu'est-ce qu'une augmentation du rapport entre le noyau et le cytoplasme indique dans une cellule ?

- ☐ Une structure cellulaire normale
- ☐ Un équilibre dans le métabolisme cellulaire
- ☐ Un développement potentiel du cancer
- ☐ Une diminution de l'activité cellulaire

b. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles décrivent avec précision l'étape d'initiation du processus de cancérogenèse ?

- ☐ Implique l'accumulation de mutations génétiques ou d'altérations épigénétiques
- ☐ Nécessite une l'influence des hormones pour déclencher la transformation cellulaire
- ☐ Est une étape permanente qui ne peut être inversée
- ☐ Confère aux cellules un avantage de croissance par rapport aux tissus adjacents
- ☐ Résulte principalement d'une inflammation chronique et d'une réponse immunitaire

c. Quels sont les rôles des facteurs environnementaux dans la phase d'initiation de la cancérogenèse ?

- ☐ Facilitent la réparation de l'ADN cellulaire endommagé
- ☐ Introduisent des substances cancérigènes non mutagènes qui affectent les propriétés des cellules
- ☐ Constituent le principal mécanisme de détérioration de l'ADN dans les cellules
- ☐ Provoquent des changements épigénétiques qui peuvent conduire au cancer
- ☐ Contribuent directement à la progression du cancer

d. Quel rôle joue le microenvironnement au cours de la phase de promotion du développement du cancer ?

- ☐ Élimine toutes les mutations génétiques dans les cellules
- ☐ Favorise la croissance des tumeurs en facilitant la survie et la prolifération des cellules cancéreuses
- ☐ Empêche le développement des capacités métastatiques
- ☐ Provoque la mort immédiate des cellules

e. Quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à endommager l'ADN et potentiellement conduire à la progression du cancer ?

- ☐ Stress oxydatif et déséquilibres hormonaux
- ☐ Division cellulaire incontrôlée et croissance rapide des tissus
- ☐ Consommation d'un régime alimentaire riche en graisses saturées
- ☐ Exposition aux radiations et aux polluants environnementaux
- ☐ Exercice physique régulier et alimentation équilibrée

III. A l'aide des figures répondre aux questions suivantes :

Un gène qui normalement inhibe la croissance cellulaire, répare les dommages causés à l'ADN ou induire l'apoptose. L'inactivation ou la perte de fonction de ce gène peut permettre à des cellules endommagées ou anormales de survivre et de proliférer, augmentant ainsi le risque de cancer.	Promotion
Caractérisée par la croissance et la propagation incontrôlées des cellules tumorales. À ce stade, les cellules ont acquis des mutations génétiques supplémentaires, ce qui entraîne une invasivité accrue, une angiogenèse et des métastases.	Oncogène
Implique la prolifération sélective des cellules transformées. Les hormones ou l'inflammation chronique, stimulent la croissance et la multiplication de ces cellules, augmentant leur nombre et la probabilité de nouveaux dommages génétiques.	Angiogenèse
Formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir aux tumeurs des nutriments et de l'oxygène pour favoriser leur croissance et leur propagation.	Progression
Implique l'altération de l'ADN d'une cellule par un carcinogène (agent cancérigène). Cette modification peut être causée par différents facteurs, notamment des produits chimiques, des radiations ou des virus.	Gène suppresseur de tumeurs
Une version mutée ou surexprimée d'un gène normal qui favorise la croissance et la prolifération des cellules. L'activation de ce gène peut entraîner une division cellulaire incontrôlée et contribuer au développement du cancer.	Initiation